

А. В. Вагнер, Автор2, Автор3(?)

Разработка систем Искусственного Интеллекта в health economics and outcomes research HEOR



Алматы
2027



Александр Вагнер, кандидат технических наук, специалист в области Биостатистики, Методов оптимизации, Data Science & AI. С 1974 года занимается разработкой: Автоматизированных Систем Управления (АСУ), Автоматизированных информационных и информационно-поисковых систем, Автоматизированных систем научных исследований, Систем искусственного интеллекта.

Научные и проектные интересы: Прикладная математическая статистика, Методы оптимизации, управление большими объемами данных (Big Data), Text-minning, анализ данных и моделирование (Система здравоохранения, клинические исследования, рыночные и фармацевтические исследования,

страхование и банки), Business Intelligence (BI); Хранилища данных (DW) и банки данных (DB); Оптимизация ИТ процессов; Data Science & AI

Отрасли внедрения: Здравоохранения и медицина, Фармориндустрия, Банки, Страховые компании, Нефтеснабжение, Издательство, полиграфия и книжная торговля, Оборонные Ведомства, Санитарно-эпидемиологическая служба, Наука и научное обслуживание.

Места трудовой деятельности: Вычислительные Центры, Проектные и Научно-Исследовательские Институты, Научные Центры, Международные Фармо-компании (Merck, Pfizer, Daiichi Sankyo), CRO, Производители медоборудования (BIOTRONIK, ACANDIS), Страховые компании (ARAG), Доцент Уни. (Математика, Статистика)

Предисловие

Уважаемые читатели, предлагаемая вашему вниманию монография посвящена теме создания Систем Искусственного Интеллекта (СИИ) в здравоохранения и смежных отраслях, таких как: медицинское страхование, фармацевтика, анализ результатов клинических исследований и др. Она может быть полезна всем интересующимся проблемами создания систем ИИ.

Авторы посвятили теме создания Автоматизированных информационно-аналитических систем многие десятилетия активной работы в различных организациях связанных с этой проблемой как в Казахстане, так и за рубежом, в том числе в: подразделениях практического здравоохранения, Всемирной Организации Здравоохранения в роли представителя Казахстана, специализированных НИИ и Научных Центрах, Министерстве здравоохранения Казахстана и его подразделениях в роле руководителей высшего звена и организаторов здравоохранения, организациях медицинского страхования, предприятиях Фармоиндустрии, в Мединститутах в роли руководителей и преподавателей, специализированных ИТ фирмах и организациях. Всё это позволило авторам обобщить многолетний опыт создания Аналитических Интеллектуальных информационных систем, включая системы Искусственного Интеллекта. В настоящей работе использованы собственные разработки, внедренные в практику в Казахстане и за рубежом и опубликованные в специализированных журналах. Авторы использовали в данной работе многочисленные источники информации, опубликованные в открытом доступе как физическими лицами, так и специализированными фирмами-разработчиками, все источники приведены в списке литературы и при необходимости приведены веб-ссылки в тексте. Авторы настоящего произведения не несут ответственности за содержание и выводы изложенные в использованных материалах.

Artificial Intelligence in HEOR

Gloria Macia, MSc, London School of Economics and Political Science, UK, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland; Joshua Ray, MSc, MBA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland

Искусственный интеллект (ИИ) был новым модным словом на встрече ISPOR в Европе 2023 года. В то время как реальные доказательства (RWE), последний большой ажиотаж, по-прежнему доминировал на конференции, с более чем 8 сессиями, 1 коротким курсом по машинному обучению и многочисленными плакатами по этой теме, ИИ быстро догоняет. Вопрос в том, что будет дальше с ИИ в области экономики здравоохранения и исследований результатов (HEOR)?

В этой статье мы разделяем наши взгляды на то, что, по нашему мнению, является реалистичной потенциальной траекторией ИИ в HEOR в ближайшие годы. Особенно перспективным приложением HEOR AI и, более конкретно, больших языковых моделей (LLM) является автоматизация систематических обзоров литературы (SLR) и мета-анализа[3]. В то время как уже существует несколько программных решений, которые облегчают инструменты SLR на основе ИИ, они используют небольшие модели машинного обучения, ориентированные на этап скрининга, то есть они преобразуют текст публикации в векторы (извлечение функций), которые затем используются для ранжирования публикаций. Более простые модели включают TF-IDF (взвешивает слова, основанные на важности в документах) и Doc2Vec (создает векторные представления для документов), используемые для извлечения функций. Затем эти функции можно подавать в классификаторы, такие как логистическая регрессия или случайный лес для таких задач, как классификация тем. В отличие от этого, LLM являются более универсальными моделями, но намного дороже

для обучения и эксплуатации из-за их размера. Традиционные модели обычно имеют до тысячи параметров, в то время как LLM могут иметь от сотен миллионов до триллионов параметров. Мы предполагаем, что программное обеспечение SLR будет все чаще интегрировать LLM для целей, отличных от скрининга. Одной из таких целей, скорее всего, будет получение запроса стратегии поиска из PICO (Население, вмешательство, сравнение, результат), а затем перевод его в несколько доступных баз данных.

«Особенно перспективным применением ИИ HEOR, а точнее больших языковых моделей, является автоматизация систематических обзоров литературы и мета-анализа».

Другим использованием, вероятно, будет извлечение данных. LLM могут выполнять оптическое распознавание символов (OCR), задачу, с которой традиционные модели часто сталкиваются из-за их сосредоточенности на структурированных данных.

Это имеет решающее значение для обработки публикаций в формате PDF, где распространены неструктурированные данные, такие как таблицы и комплексное форматирование. Еще одной проблемой в извлечении данных сегодня является разнообразное представление аналогичной информации, такой как разные единицы или несколько разных методов измерения для одной и той же основной концепции. LLM могут решить эту проблему, активно управляя и обеспечивая единообразие в извлеченных данных, тем самым значительно помогая работе исследователя. Мы также ожидаем, что программное обеспечение SLR позволит исследователям загружать свой собственный шаблон извлечения данных. Затем LLM будут эффективно выполнять задачу заполнения этого шаблона, что облегчит разработчику более легко сделать извлеченные данные в загружаемом формате для других пользователей. Хотя мы предполагаем, что LLM будут автоматизировать большую часть процесса сокращения рабочего времени, на наш взгляд, участие человека в цикле по-прежнему будет иметь решающее значение, в первую очередь уделяя особое внимание контролю качества для проверки тонкой информации и устранения потенциальных предубеждений и галлюцинаций. Этот совместный подход, сочетающий эффективность автоматизации LLM с человеческим опытом, может смягчить предубеждения и повысить общее качество и актуальность зеркальных фотоаппаратов, чтобы в конечном итоге гарантировать, что работа алгоритма ИИ так же хороша, как и тот, который мог бы выполнить исследователь. Хотя это новая область, ранние эмпирические исследования извлечения данных для синтеза доказательств с использованием различных LLM показывают многообещающие результаты. В то время как достижение производительности на уровне человека остается проблемой сегодня [1,2] мы предвидим эти ранние достижения, чтобы инициировать поправки к руководящим принципам SLR для достижения большей прозрачности используемых алгоритмов [3].

Еще одна сфера, где мы видим потенциал ИИ, - в разработке экономических моделей. Традиционно экономические модели здоровья были построены с использованием специализированного коммерческого программного обеспечения или инструментов электронных таблиц, таких как TreeAge или Microsoft Excel, соответственно. Однако ограничения, связанные с этими инструментами, особенно в деле проведения сложных анализов, вызвали беспокойство по поводу достоверности и актуальности оценок. Напротив, несколько экспертов выступают за использование современных языков программирования для уменьшения ошибок, присущих моделям электронных таблиц [3,4,5]. Хотя некоторые считают принятие современных языков программирования в среде HTA ключевым, мы утверждаем, что барьером для многих практиков HEOR являются их собственные знания программирования. Благодаря LLM этот барьер теперь был снижен, поскольку они

обладают замечательной способностью генерировать код человеческого качества на различных языках программирования, включая R и Python. Мы предвидим, что программисты пары ИИ, такие как Github Copilot, станут широко приняты.⁶ На сегодняшний день Github Copilot уже предлагает расширение для большинства редакторов кода в Python и доступен в качестве опции в интеграции с Rstudio [7]. Альтернативно, для тех, кто предпочитает продолжать строить свои модели в Excel, поскольку Github Inc (GitHub) является дочерней компанией Microsoft Corp, компания также сделала Copilot доступным в Excel [8].

«Еще одна область, где мы видим потенциал ИИ, заключается в разработке экономических моделей».

Среди несколько сенсационных, но обоснованных опасений по поводу того, что ИИ вытесняет человеческие рабочие места, мы твердо верим, что профессионалы НЕОР не будут заменены ИИ. С нашей точки зрения, реальное профессиональное влияние, которое они, вероятно, испытают, заключается в том, как они адаптируют свой индивидуальный набор навыков для использования этих технологий. На наш взгляд, использование технологий ИИ в некоторой степени сродни историческому моменту, когда программное обеспечение для электронных таблиц, такое как Excel, появилось в качестве цифрового инструмента, который воспроизводил и значительно расширил функциональность бумажных систем бухгалтерского учета, увеличивая разрыв возможностей между технически подкрученными людьми и теми, кто устойчив к технологической интеграции. В то время как в прошлом многие бухгалтеры и бухгалтеры были заменены программным обеспечением для электронных таблиц, количество рабочих мест для бухгалтеров увеличилось [9]. В аналогичном ключе интеграция LLM обещает, по нашему мнению, существенное повышение производительности, подчеркивая необходимость того, чтобы профессионалы принимали непрерывное обучение, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро развивающемся ландшафте.

Специалисты НЕОР должны иметь четкое понимание того, как работают большие языковые модели (LLM), прежде чем их можно будет правильно использовать. Недавняя публикация пришла к выводу, что современные инструменты ИИ, такие как ChatGPT, не соответствуют качеству стандартных методов обзора целевой литературы [10,11]. По мнению авторов, ChatGPT не смог идентифицировать большое количество публикаций, которые должны были быть включены в SLR, и, что более тревожно, предположили другие, которых не существовало. Эти результаты ошибочны, потому что выбранный инструмент не подходит для этой цели: ChatGPT не предназначен для замены базы данных, такой как Embase. Причина, по которой ChatGPT может искать в некоторых базах данных, но не в Embase, заключается в том, что они позволили создать бесплатный программный способ взаимодействия с именем API (интерфейс программирования приложений). В этих случаях большая языковая модель, такая как ChatGPT, может выступать в качестве агента и искать определенные базы данных, превращая подсказку пользователя в правильно отформатированный запрос API. Поиск на Embase с ИИ возможен, но исследователям сначала потребовалась бы лицензия API с Elsevier. Послание заключается в том, что, хотя важно, чтобы практикующие НЕОР приняли эти новые технологии, мы все должны быть внимательны к проведению необходимых фоновых исследований, чтобы понять, какие технологии подходят для их предполагаемого использования. Практикующие НЕОР также должны знать о рисках этих новых инструментов. Хорошим примером является Scite, инструмент ИИ, который помогает исследователям, показывая, как цитируются статьи, указывая, поддерживает ли цитирование или противоречит утверждению [12]. Поскольку мы предполагаем, что такие инструменты ИИ будут

продолжать набирать популярность в HEOR, стоит указать на его риски. Показатели Scite, как и общее количество ссылок, могут сделать уже цитируемые статьи в HEOR еще более популярными. Это делает все более сложным для новых идей, чтобы привлечь внимание. Это явление часто называют эффектом «эхо-камеры», и это один из основных рисков алгоритмов рекомендаций ИИ на платформах социальных сетей, которые, как правило, показывают пользователям контент, подобный тому, с чем они ранее взаимодействовали или лайкали. В результате пользователи могут подвергаться ограниченному диапазону идей, укрепляя свои существующие убеждения и предпочтения. Это может способствовать усилению популярных или уже циркулирующих идей, потенциально затмевая новую или разнообразную информацию.

«Интеграция больших языковых моделей обещает существенное повышение производительности, подчеркивая необходимость того, чтобы профессионалы использовали непрерывное обучение, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся ландшафте».

Вторым пунктом была необходимость интеграции ИИ в общую стратегию с четкой отдачей от инвестиций. В то время как компания, занимающаяся науками о жизни, может принять решение о разработке своих собственных зеркальных решений с поддержкой ИИ, переход к разработке цифровых продуктов, а не на открытие новых лекарств, должен быть очень осознанным выбором. Разработка программного обеспечения требует времени, усилий и специальных знаний. Отклонения от основных бизнес-моделей должны быть осторожными долгосрочными инвестициями, поскольку они могут оказаться более эффективными для покупки этих технологий непосредственно у поставщиков программного обеспечения.

В то время как SLR или написание кода программирования для моделей экономической эффективности, безусловно, очень интересное использование ИИ, другие простые применения LLM, такие как помощь в написании или перевод, также заслуживают некоторого внимания. В то время как проблемы адаптации более широкого пакета доказательств к местному органу НТА выходят за рамки перевода, это все еще легко реализуемое повышение эффективности LLM, чтобы помочь ускорить представление заявок.

Поскольку большинство компаний осторожно относятся к обмену своими конфиденциальными данными с технологическими компаниями, стоящими за инструментами ИИ, раннее привлечение юридического отдела имеет решающее значение. Юридическая команда может ориентироваться в сложном ландшафте правил конфиденциальности данных, проблем с интеллектуальной собственностью и положений об ответственности в рамках контрактов. Обеспечение четкого определения прав собственности на данные, прав использования и защиты ответственности для обеих сторон имеет жизненно важное значение. Во-вторых, если работа частично экстернализуется для поставщика, выбор правильного поставщика не менее важен. Компании должны тщательно изучить способность потенциальных поставщиков предлагать надежные гарантии безопасности данных. Это включает в себя безопасные протоколы передачи данных, авторитетные решения для облачных хранилищ и регулярные аудиты их методов безопасности.

«Хотя важно, чтобы специалисты HEOR приняли эти новые технологии, мы все должны помнить о том, чтобы проводить необходимые фоновые исследования, прилагая усилия, чтобы понять, какие технологии подходят для их предполагаемого использования».

Наконец, хотя мы считаем, что LLM скоро станут инструментом повышения производительности, широко доступным и беспрепятственно интегрированным в веб-

сервисы электронной почты, текстовые процессоры и электронные таблицы, они вряд ли останутся бесплатными. В будущем они могут стать доступными только для платных клиентов. Нынешнее развитие LLM в значительной степени поддерживается венчурными инвестициями. Конкурирующие компании, стоящие за ними, работают в убытках из-за значительных затрат, связанных с обучением и запуском этих моделей, которые требуют огромных объемов данных и вычислительных ресурсов [13].

Следовательно, причина, по которой такие инструменты, как ChatGPT, предлагают широкий спектр функциональных возможностей бесплатно, заключается в том, что такие компании делают ставку на потенциал LLM для революции в широком спектре отраслей и готовы принять долгосрочный взгляд на свои инвестиции. Следовательно, пользователи должны ожидать и быть готовыми к LLM и исследовательским инструментам, использующим LLM, такие как Litmaps или ResearchRabbit, которые станут более дорогими [14,15].

В заключение, интеграция ИИ и, более конкретно, LLM, вероятно, будет иметь много применений в области HEOR. LLMs обещают значительные достижения, особенно в автоматизации таких задач, как систематические обзоры литературы и написание кода для экономических моделей. Однако реализация этого потенциала требует тонкого подхода. Полное понимание как возможностей, так и ограничений ИИ имеет важное значение для реализации преимуществ этих новых технологий для обеспечения более быстрой и надежной доказательной базы для информирования о лучших решениях о распределении ресурсов здравоохранения. Практикующие HEOR должны приложить усилия, чтобы понять базовую функциональность этих новых технологий, наряду с тщательным рассмотрением проблем конфиденциальности данных и интеллектуальной собственности. Сотрудничество с юристами имеет решающее значение для обеспечения ответственной стратегии внедрения ИИ, которая должна способствовать достижению существующих целей организации. Мы хотели бы побудить профессионалов HEOR принять ИИ внимательно, поскольку область быстро развивается, и мы считаем, что это может открыть существенные преимущества для их нынешней работы, в конечном итоге способствуя улучшению результатов в области здравоохранения.

References

1. Gartlehner G, Kahwati L, Hilscher R, et al. Data extraction for evidence synthesis using a large language model: a proof-of-concept study. medRxiv. Posted online October 3, 2023. Accessed February 7, 2024. <https://doi.org/10.1101/2023.10.02.23296415>
2. Guerra I, Gallinaro J, Rtveladze K, Lambova A, Asenova E. Can artificial intelligence large language models such as generative pre-trained transformers be used to automate literature reviews? Poster presented at: ISPOR Europe 2023; November 2023; Copenhagen, Denmark. https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/20231025isporaislrposterv1-0rtveladze-et-al131667-pdf.pdf?sfvrsn=f656268d_0
3. Charrois TL. Systematic reviews: what do you need to know to get started? Can J Hosp Pharm. 2015;68(2):144-148.
4. Smith RA, Schneider PP, Mohammed W. Living HTA: automating health economic evaluation with R. Wellcome Open Res. 2022 Oct 11;7:194.
5. Incerti D, Thom H, Baio G, Jansen JP. R You still using excel? The advantages of modern software tools for health technology assessment. Value Health. 2019;22(5):575-579.
6. GitHub Copilot. Accessed February 7, 2024. <https://github.com/features/copilot>
7. RStudio User Guide. GitHub Copilot. Accessed February 7, 2024. <https://docs.posit.co/ide/user/ide/guide/tools/copilot.html>
8. Microsoft. Copilot in Excel help & learning. Accessed February 7, 2024. <https://support.microsoft.com/en-us/copilot-excel>

9. Goldstein J. How the Electronic Spreadsheet Revolutionized Business. Planet Money. Accessed March 3, 2024. <https://www.npr.org/2015/02/27/389585340/how-the-electronic-spreadsheet-revolutionized-business>
10. Baisley W, Perriello L, Shoushi G, Nguyen K, Lahue B. Non-systematic literature reviews: can AI enhance current methods? Accessed March 3, 2024. <https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/isporeuaiposteralkemi27oct2023-final133209-pdf.pdf>
11. ChatGPT. Accessed March 3, 2024. <https://chat.openai.com>
12. scite.ai. AI for Research. Accessed March 3, 2024. <https://scite.ai>
13. Oremus W. AI chatbots lose money every time you use them. That is a problem. Washington Post. June 21, 2023. Accessed February 7, 2024. <https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/05/chatgpt-hidden-cost-gpu-compute/>
14. Litmaps. Your Literature Review Assistant. Accessed February 7, 2024. <https://www.litmaps.com/>
15. ResearchRabbit. ResearchRabbit. Accessed February 7, 2024. <https://www.researchrabbit.ai>

Структура книги 2 монографии

Книга 2 монографии состоит из 9 глав, объединенных общей темой Аналитические информационные системы в здравоохранении созданные с помощью методов продвинутой статистики, Искусственного Интеллекта и Web-технологий
Главы организованы следующим образом:

Глава 1. Обзор систем НЕОР: Цели, задачи и способы реализации

В данной главе проведены результаты обзора ведущих. Этому методу посвящены множество публикаций в специализированных изданиях. Наибольшую известность приобрела монография авторского коллектива под руководством Боренштейна, в которой изложены методы этого анализа.

Данная монография является ценным приложением к компьютерной системе, разработанной этим авторским коллективом. Нами разработана и предложена к использованию система под таким же названием, которая включает в себя все достоинства вышеназванной системы

Дружественный пользовательский интерфейс и интегральные возможности с другими софтвере, лидерами в области Биостатистики и НЕОР, такими как SAS, Python, R и другие.

Глава 2. Автоматизированная Система Научных исследований для Мета-Анализа в клинических испытаниях «АСНИ-Meta Analysis»

Данная система предназначена для проведения широко использованного метода анализа данных клинических исследований известного под названием «Meta-analysis». Этому методу посвящены множество публикаций в специализированных изданиях. Наибольшую известность приобрела монография авторского коллектива под руководством Боренштейна, в которой изложены методы этого анализа. Данная монография является ценным приложением к компьютерной системе, разработанной этим авторским коллективом. Нами разработана и предложена к использованию система под таким же названием, которая включает в себя все достоинства вышеназванной системы Боренштейна и предлагает более дружественный пользовательский интерфейс и интегральные возможности с другими софтвере, лидерами в области Биостатистики, такими как SAS, Python, R, MS Office.

Ещё одним широко распространённым продуктом в этой области является система Revman.

Глава 3. Автоматизированная Система Научных Исследований и формирования отчета для клинических испытаний «АСНИ-Clinical Trials»

Данная система предназначена для автоматизированного анализа данных клинических исследований. Это означает, что пользователь системы избавлен от очень трудоёмкой и требующего большого опыта от исполнителя программирования таблиц, графиков и списков, в специальной литературе называемым TGL. В данной системе имеется большой набор макросов, которые позволяют реализовать данную работу. Структура отчёта и вид TGL задаются через управляющий файл, так называемый Ini-файл.

Глава 4. Автоматизированная Система Научных Исследований для анализа таблиц продолжительности жизни «Life-Tables (Discont) Modeling»

Данная система предназначена для расчёта таблиц средней продолжительности жизни населения в зависимости от различных стандартных параметров (пол, возраст) и специальных факторов риска, например: заболевание Диабетом, КНХ и пр. Система рассчитывает стоимость лечения пациентов, перенесших инфаркт-инсульт и прогноз затрат компаний медицинского страхования на 25-50 лет.

Глава 5. Автоматизированная Система Научных Исследований для модерования и оптимизации стоимости различных способов лечения «Medications Price-Modeling (CANCIDAS)»

Данная система сравнивает стоимость лечения определенного заболевания различными медикаментами. Для этого используется метод статистического моделирования, известный как метод Монте-Карла.

Глава 6. Автоматизированная Система Научных Исследований для оценки влияния типа медицинского страхования пациентов на обеспечение медицинской помощью «GLM-Modeling using Delta-Method»

В данной системе реализован способ сравнения доступа пациентов к современным и инновативным медикаментам при лечении определенных заболеваний. Авторам удалось построить математики-статистические модели и провести анализ и прогноз на базе реальных данных о состоянии здоровья и предписаниях врачей более чем 100.000 пациентов. Результаты анализа показали, что пациенты имеющие страховые полисы в частных кассах получают от врачей более эффективные и, соответственно, дорогие медикаменты, по сравнению с пациентами, имеющие страховые полисы в общественных кассах медицинского страхования.

Глава 7. Автоматизированная Система Научных Исследований для поиска согласованной экспертами оценки диагноза «Classification using Multi-Kappa Modeling»

В данной системе реализован способ поиска согласованного интегрального показателя множества экспертов для определения диагноза заболевания пациента по набору признаков с помощью Cohen's Kappa Coefficient.

Глава 8. Автоматизированная Система Научных Исследований «Exact-Test»

В данной системе реализован способ сравнения результатов лечения двух групп пациентов при помощи метода с использованием Exact-Test.

Глава 9. Опыт использования Автоматизированных Система Научных Исследований в здравоохранении, медицине и экологии

В данной главе обобщен опыт разработки и эксплуатации различных систем HEOR.

Глава 10. Прспективы развития Автоматизированных Система Научных Исследований «в здравоохранении, медицине и экологии»

В данной главе изложены основы технологии разработки и эксплуатации различных систем HEOR.

Материал монографии изложен на 250 страницах формата А-4 и включает текст, таблицы, и графики, список литературы из 400 наименований.

Список литературы

Список 1. Список научных публикаций и докладов Вагнера Александра Викторовича за период 1999-2023 по теме «Автоматизация научных исследований в здравоохранении и Искусственный Интеллект» в европейских журналах, на научных конгрессах и конференциях

1. Александр Вагнер, Автоматизированная система научных исследований в здравоохранении. Международном форум «AnaMed Forum – Newgeneration 2025» 4-5.06.2025, Алматы. : <https://news.kaznmu.edu.kz/eng/asfen-forum-new-generation-2025/>
2. Александр Вагнер, Применение методов машинного обучения, Искусственного интеллекта и Веб-технологий в системе здравоохранения. Международном форум: Asfen.forum, новое поколение-2023. 6-7.06.2023, Алматы.: <https://news.kaznmu.edu.kz/eng/asfen-forum-new-generation-2023/>
3. Wagner A, Integrierte Technologie für die Erstellung der Webbasierten Künstliche Intelligenz Dashboards. KSFE 2022: DIE KONFERENZ FÜR DATA SCIENCE. AUSBILDUNG. ANWENDUNG. AUSTAUSCH. 14.-15.09.2022, Wiesbaden. <https://saswiki.de/display/KONFERENZEN/KSFE+2023?preview=/37421063/37421086/NE-01-1430-1500-Wagner-Webbasiertes-Multiple-Kernel-System.pdf>
4. Wagner A., Holstiege J. Vortrag und Softwarerepräsentation: Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien. 23. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2023); 07.-08.03.2019; Berlin. [Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien](#)
5. Wagner A, Krobot K J, Auracher V, Scheuringer M. Poster und Softwarerepräsentation: Exakte unbedingte Fallzahl- und Powerberechnung: Eine SAS-basierte Lösung für Stichprobengrößen über 1000. 19. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2015); 26.-27.03.2015; Hannover. (Abstract) http://ksfe-ev.de/2015/wp-content/uploads/2015/01/Exakte_unbedingte_Fallzahl_und_Powerberechnung_Eine_SAS_basierte_Loesung_fuer_Stichprobengroe%C3%9Fen_ueber_1000.pdf
6. Wagner A, Tewaag J, Sahakyan N, Scheuringer M, Krobot K J. Poster und Softwarerepräsentation: Unbedingte Exakte Tests: Eine SAS basierte Lösung zur effizienten Berechnung für Stichprobengrößen über 1000. Friede T, Hilgers R, Minkenberg R (Ed). KSFE 2014: Proceedings der 18. Konferenz der SAS-Anwender

in Forschung und Entwicklung (KSFE); 27.-28.03.2014; Göttingen, Deutschland.
Aachen: Shaker; 2014. S. 343-352
[http://de.saswiki.org/images/9/92/18_KSFE_2014_Wagner -
Unbedingte exakte Tests Eine SAS -
basierte L%C3%B6sung zur effizienten Berechnung f%C3%BCr Stichprobengr
%C3%B6%C3%9Fen %C3%BCber 1000.pdf](http://de.saswiki.org/images/9/92/18_KSFE_2014_Wagner_-_Unbedingte_exakte_Tests_Eine_SAS_-_basierte_L%C3%B6sung_zur_effizienten_Berechnung_f%C3%BCr_Stichprobengr%C3%B6%C3%9Fen_%C3%BCber_1000.pdf)

7. Karl J Krobot, Alexander Wagner, and Uwe Siebert. Risk factor levels, risk factor combinations, and residual coronary risk: population-based estimates for secondary prevention patients using statins European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 1741826710392668, first published on February 14, 2011 as doi:10.1177/1741826710392668
<http://cpr.sagepub.com/content/early/2011/02/13/1741826710392668.full.pdf+html>
<http://cpr.sagepub.com/content/early/2011/02/13/1741826710392668.full.pdf>
8. Krobot KJ, Michailov GV, Wagner A. Vierjährige Behandlungspraxis mit retardierter Nikotinsäure in Deutschland: Therapieadhärenz und Erhaltungsdosis. *Deutsche Gesellschaft für Kardiologie* 2010.
9. KASKEL, P.; WAGNER, A.; ULLMANN, A.J.; KROBOT, K.J. How can the care of patients in the supportive therapy be improved? Analysis on the example of the use of caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical therapy for suspected invasive fungal infection. Presentation at: Health Services Research 9th German Conference and German Coalition for Patient Safety 5th Annual Meeting, Bonn, Germany, 9/30/10 - 10/2/10
10. Wagner A, Scheuringer M, Krobot KJ. Automatisierungssystem für Metaanalysen und zur Erstellung von hochpräzisen Forest-Plots. In Ulrich Rendtel, Peter Schirmbacher, Odej Kao, Wolf F. Lesener, Ralf Minkenberg (Hrsg.): KSFE 2010. Proceedings der 14. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). Shaker Verlag, Aachen 2010. ISBN 978-3-8322-9324-8
<http://saswiki.org/images/b/b1/14.KSFE-2010-Wagner-Metaanalysen.pdf>
11. Krobot, K.J., Michailov, G.V., Wagner, A. Four-year treatment practice with extended-release niacin in Germany: adherence, treatment gaps and daily maintenance dose. *Eur Heart J* 2009; 30:590.
<http://spo.escardio.org/AbstractDetails.aspx?id=68681&eevtid=33>
12. Wagner, A., Krobot, KJ. Aktuariell diskontiertes Überleben aus webbasierten Rohdatenbanken. In: Spilke J., Becker C., Haerting J., Schumacher E. (Hrsg.) KSFE 2009. Proceedings zur 13. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). ISBN: 978-3-8322-8420-6. Shaker Verlag, Aachen 2009.
[http://de.saswiki.org/images/4/42/13.KSFE-2009-Wagner-Webbasierte Rohdatenbanken.pdf](http://de.saswiki.org/images/4/42/13.KSFE-2009-Wagner-Webbasierte_Rohdatenbanken.pdf)
13. Wagner, A., Krobot, J. K. Softwareintegration: Comprehensive Meta Analysis und SAS in der klinischen Forschung. German Medical Science GMS Publishing House; 2008. Doc SD2-2. <http://www.egms.de/en/meetings/gmds2008/08gmds243.shtml>
14. Kaskel P, Tuschy S, Wagner A, Bannert C, Cornely OA, Glasmacher A, Lipp HP, Ullmann AJ. Economic evaluation of caspofungin vs liposomal amphotericin B for empirical therapy of suspected systemic fungal infection in the German hospital

setting. Ann Hematol. 2008 Apr;87(4):311-9.

<http://www.springerlink.com/content/00t8641n8h8gl235/?p=3d427158ff604b869dbec3fa4f158360&pi=1>

15. Wagner A. SAS Tabellen und Graphiken als Powerpoint-Applikationen. Alte Probleme und neue Möglichkeiten. In: R-D Hilgers, N Heussen, W Herff, C Ortseifen (Hrsg) KSFE 2008 Proceedings zur 12. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). ISBN: 978-3-8322-7445-0 Shaker Verlag, Aachen 2008.
http://saswiki.org/images/archive/7/76/20100512135349!12.KSFE-2008-Wagner-Tabellen_und_Grafiken_als_Powerpoint-Applikation.pdf
16. Wissing H, Müller E, Winkler M, Weigand M, Wagner A, Kaskel P, Hoppe-Tichy T. NEPHROTOXICITY-ASSOCIATED COSTS IN THE TREATMENT OF INVASIVE CANDIDIASIS WITH CONVENTIONAL AMPHOTERICIN B VERSUS CASPOFUNGIN IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN GERMANY. Presentation at Deutsche Sepsisgesellschaft 3rd International Conference, Weimar, Germany, 05Sep2007 - 08Sep2007
17. Wagner A, Kaskel P: EINE MONTE CARLO SIMULATION UNTER WINBUGS UND SAS. In: Muche und Bödecker (Hrsg.): Abstraktbuch der 11. Konferenz der SAS Anwender in Forschung und Entwicklung, Ulm, Deutschland, 1. - 2. März 2007. Ulm: Universität Ulm 2007, Seite 26 f.
18. Wissing H, Ballus J, Nocea G, Krobot KJ, Kaskel P, Kumar RN, Mavros P: LONGITUDINAL EVALUATION OF ICU RELATED FLUCONAZOLE USE IN SPAIN AND GERMANY. Presentation at Intensive Care And Emergency Medicine 27th International Symposium (ISICEM), Brussels, Belgium, 27Mar2007.
19. Krobot KJ, Carides GW, Wagner A, Burke TA. Losartan-based versus atenolol-based therapy in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy: An economic evaluation of the Losartan Intervention For Endpoint Reduction In Hypertension (LIFE) Study for Germany. Value in Health 2006; 9(6): 353.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4733.2006.00134_1.x/pdf
20. Kaskel P, Tuschy S, Wagner A, Bannert C, Cornely OA, Glasmacher A, Lipp HP, Ullmann AJ. ECONOMIC EVALUATION OF CASPOFUNGIN (CANCIDAS®) VERSUS LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B FOR EMPIRICAL THERAPY OF SUSPECTED SYSTEMIC FUNGAL INFECTION IN THE GERMAN HOSPITAL SETTING. Presentation at ISPOR 9th Annual European Congress, 28- 31 October 2006, Copenhagen, Denmark.
21. Krobot KJ, Ulrich V, Wagner A, Zeidler H: Health Insurance-related access to Cyclooxygenase-II-selective Treatment in Germany. Ann Rheum Dis. 2003; 62 (Suppl. 1): 347.
22. K. J. Krobot, V. Ulrich, A. Wagner, H. Zeidler. Verordnung von Cyclooxygenase-II-selektiven Inhibitoren in Deutschland: Macht die Art der Krankenversicherung einen Unterschied? Informatik, Biometrie und Epidemiologie. URBAN & FISCHER. Band 33, Heft 2-3/2002, S. 416
23. W. W. Bolten, B. Lang, A. V. Wagner, K. J. Krobot. Konsequenzen und Kosten der NSA-Gastropathie in Deutschland. Akt. Rheumatol. 24 (1999) 127-134
<https://www.thieme-connect.de/ejournals/pdf/rheuma/doi/10.1055/s-2008-1043560.pdf>

Список 2 .Список избранных научных публикаций Вагнера Александра Викторовича за период 1988-1996 по теме «Автоматизация научных исследований в здравоохранении и Искусственный Интеллект» в СССР/Республике Казахстан

24. Вагнер А.В., Жузжанов О.Т., Жузжанова Н.О.Формирование дифференцированного норматива бюджетного финансирования на одного жителя в год (методические рекомендации). Алматы, 1996
25. Сакбаев О. С., Вагнер А.В. Совершенствование изучения и оценки здоровья населения. Алматы, 1995. Издательство «Наука», – 364 с.
26. Вагнер А.В., Казангапов. Разработка интеллектуальных систем в исследовании состояния здоровья населения Казахстана. Юбилейная научная конференция посвященная 50-летию развития математики в в Академии наук Казахстана. Алматы, 1995
27. Вагнер А.В. Автоматизация медико-экологических исследований. Институт теоретической и прикладной математики, 30 лет. Алматы, 1995
28. Вагнер А.В., Мертенов Б.М. Автоматизированные системы научных исследований в кардиологии. Здоровье населения Республики Казахстан и пути его изучения. Алматы, 1995
29. Вагнер А.В., Балабаев Т.Ф. Многомерная классификация областей Казахстана по основным медико-биологическим показателям с помощью корреспондентного анализа. Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением, Алматы, 1995
30. Вагнер А.В., Казангапов А.Н. Комплекс программных средств «Создание баз данных и пользовательских приложений АСНИ Экология и здоровья Карачаганака». Именное авторское свидетельство интеллектуальной собственности патентного ведомства республики Казахстан №225, приоритет 15.07.1994
31. Вагнер А.В., Сатбеков Ж. С. Комплекс программных средств «Создание базы данных и анализ заболеваний среди мужчин, работающих на предприятиях Алматы». Именное авторское свидетельство интеллектуальной собственности патентного ведомства республики Казахстан №224, приоритет 15.07.1994
32. Вагнер А.В. Организация Автоматизированной системы научных исследований и управления по материалам регионов экологических бедствий Казахстана и официальных информационных систем. Медико-социальные аспекты здоровья населения регионов экологических бедствий Казахстана, Алматы, 1994
33. Вагнер А.В., Спатаев М.Б., Красников В. Н. Санитарно-эпидемиологический мониторинг и математико-статистическое моделирование инфекционной заболеваемости в Республике Казахстан. Актуальные вопросы гигиены и профпатологии в Казахстане, Алматы. 1993
34. Вагнер А.В. Основные положения по созданию интегрированного банка данных «Экология Казахстана». Материалы научно-практической конференции: Экология Карачаганака. Алма-Ата, 1992

35. Вагнер А.В., Кулманов М.Е., Слажнева Т.И., Корчевский А.А., Красников В.Н., Якупов В.С. Концепция создания и развития республиканской межотраслевой автоматизированной системы «Профилактика». Тез. Докл. Рег конф.: Проблемы экологии человека в Сибири. Новокузнецк, 1990
36. Вагнер А.В., Толкинбекова Ш.Г. Автоматизированная система научных исследований Минздрава Казахской ССР. Материалы Всес. Научной конференции: Информатика в здравоохранении. Москва, 1990
37. Вагнер А.В. Разработка экономических показателей для управления здравоохранением при помощи математико-статистического моделирования. Тез. Докл. Респ. Научно-практической конференции молодых ученых и специалистов: Актуальные проблемы охраны и укрепления здоровья населения Казахстана. Алма-Ата, 1990
38. Вагнер А.В., Жакашев Н.Ж., Тезекбаева Ж.Г. Создание автоматизированной системы научных исследований для оценки влияния факторов производственной и окружающей среды на здоровье населения. Материалы Всес. Научной конференции: Информатика в здравоохранении. Москва, 1990
39. Вагнер А.В. Концептуальные основы проектирования базы данных для автоматизации научных исследований в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В сборнике: Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Алма-Ата, 1989
40. Вагнер А.В., Ким В.М. Концептуальные основы проектирования АСУ «Профилактика». Тез. докл. Всесоюз. научн. конф.: Проблемы мониторинга за здоровьем населения промышленных городов. Ангарск, 1989
41. Вагнер А.В. Обработка данных в научно-медицинских исследованиях. Тез. докл. 2-ой респ. конф.: Проблемы вычислительной математики и автоматизации научных исследований. Алма-Ата, 1988

Список 3. Ссылки на публикации в специализированных журналах и интернет-платформах, собранные авторами монографии в последних 3 лет.

1. <https://dash.plotly.com/dash-in-jupyter>
2. https://github.com/plotly/jupyter-dash/blob/master/notebooks/getting_started.py
3. <https://datasciencewithchris.com/kaggle-titanic-basic-machine-learning-model/>
4. [MLOps roadmap 2024. The MLOps engineer role is different... | by Vechtomova Maria | Marvelous MLOps | Medium](#)
5. [Uncovering Biases in Data with the Kullback-Leibler Divergence | by Francesco De Bernardis | The Quantastic Journal | Sep, 2024 | Medium](#)
6. [Causal Machine Learning for Customer Retention: a Practical Guide with Python | by Arthur Cruiziat | Aug, 2024 | Towards Data Science](#)
7. [2024 Predictions. Each year, we review/make predictions... | by Scott Galloway | Medium](#)
8. [MLOps 2024 Roadmap: From Zero to Pro | by Deepanshu tyagi | Medium](#)
9. [Classification with Machine Learning \(Python\) “Mushroom Dataset” | by Aysen Çeliktas | Become Better | Medium](#)
10. [The Difference Between Clustered, Longitudinal, and Repeated Measures Data | by Karen Grace-Martin | Medium](#)
11. [Which Feature Engineering Techniques improve Machine Learning Predictions? | by Suhas Maddali | Towards Data Science](#)

12. [How to Predict Grocery Sales with Machine Learning | by Emmanuel Ikogho | Medium](#)
13. [Building Comprehensible Customer Churn Prediction Models | by Rashid Kazmi, Ph.D. | The Startup | Medium](#)
14. [Introduction to Topic Modelling with LDA, NMF, Top2Vec and BERTopic | by Aishwarya Bhangale | Blend360 | Medium](#)
15. [How to select the right machine learning model for your problem | by Maria Gusarova | Medium](#)
16. [Top 5 Machine Learning Algorithms Explained | by Benedict Neo | bitgrit Data Science Publication | Medium](#)
17. [0 Must-Know Algorithms for Beginners in Machine Learning and Data Science-Part2 | by Sheik Jamil Ahmed | DataDuniya | Jul, 2023 | Medium | DataDuniya](#)
18. [Deep Learning Roadmap with Python | Tirendaz AI | Geek Culture](#)
19. [10 Must-Know Algorithms for Beginners in Machine Learning and Data Science-Part1 | by Sheik Jamil Ahmed | DataDuniya | Jul, 2023 | Medium | DataDuniya](#)
20. [Dr. Juan Camilo Orduz](#)
21. [Top MLOps Tools to Manage Machine Learning Lifecycle | by Yugank Aman | Medium](#)

Тема: Общие вопросы

22. [Customer Behaviour Analysis 101: The Ultimate Step-by-Step Guide | by Richard Warepam | ILLUMINATION | Medium](#)
23. [How to prepare for Quant roles? A complete 6-month Roadmap | by Nikita Singh | Medium](#)
24. [Top 3 Popular Machine Learning Models | by Nathan Rosidi | Medium](#)
25. [Allgemein](#)
26. [CI/CD for Machine Learning in 2024: Best Practices to Build, Test, and Deploy | Infer](#)
27. [Boosting Algorithms Demystified: Understanding the Differences Between XGBoost, LightGBM, and AdaBoost | by Data Overload | Medium](#)
28. [LLMs Made Accessible: A Beginner's Unified Guide to Local Deployment via Python | by Arshad Mehmood | Medium](#)
29. [Analyzing Customer Retention Via Cohort Analysis | by Zhijing Eu | Jul, 2024 | Dev Genius](#)
30. [How to Handle Imbalanced Data for Machine Learning in Python | by Semaphore | Medium](#)
31. [Customer Segmentation with Machine Learning: Targeting the Right Audience | by AnalytixLabs | Jun, 2024 | Medium](#)
32. [Interpretable ML 3: What nobody tells you about SHAP values | by Thomas Bury | Medium](#)
33. [Topic Modelling in Python. Welcome to our deep dive into the... | by Akash Chauhan | AI Mind](#)
34. [The Surprising Behavior of Data in Higher Dimensions | by Salih Salih | Dec, 2023 | Towards Data Science](#)
35. [What Is Transfer Machine Learning With Examples In Python | by Farhad Malik | FinTechExplained | May, 2023 | Medium](#)
36. [Uplift Modeling: predict the causal effect of marketing communications | by Andrea Mosca | Data Reply IT | DataTech | Nov, 2023 | Medium](#)
37. [How to Read Machine Learning Papers Effectively | by Youssef Hosni | Towards AI](#)
38. [A brilliant way to beat bookmakers! — If they let you. | by Carlos Gomez Torres | Nov, 2023 | Medium](#)
39. [Marketing Mix Modeling with Machine Learning | by Arthur Mello | Jun, 2023 | Level Up Coding](#)
40. [All You Need to Know About Feature Engineering | by Joanna | Geek Culture | Medium](#)
41. [Walkthrough Data with PyGWalker: Predict Parkinson's Progression | by Open Data Analytics | Python in Plain English](#)
42. [The Ultimate Guide to Machine Learning: Feature Engineering — Part -2 | by Simranjeet Singh | Medium](#)

43. [Predicting heart disease using machine learning | by Ethan Duong | Medium](#)
44. [Finding Variable Importance with Random Forest & Boruta | by Kan Nishida | learn data science](#)
45. [Building a Machine Learning Model for Product Recommendations Using Customer Purchase Data | by SALOME SONYA LOMSADZE | Medium](#)
46. [How to score 98% accuracy when predicting on sklearn's breast cancer dataset | by Tracyrenee | Artificial Intelligence in Plain English](#)
47. [How to Deploy Models in Machine Learning | Medium](#)
48. [Predicting CLV using the BG/NBD model. | Medium](#)
49. [google-colab · PyPI](#)
50. [How to resolve ModuleNotFoundError No module named googlecolab | Saturn Cloud Blog](#)
51. [How to Use Classification Models to predict factors that drive Customer Churn | by Alberta Cofie | Medium](#)
52. [Customer Lifetime Value \(CLV\) Analysis using Python. | by Aleem Adewoyin | Jul, 2023 | Medium](#)
53. [How to Test for Stationarity in Time Series Data Using Python | by Juan D'Amico | Aug, 2023 | Medium](#)
54. [Regression Project \(Store Sales — Time Series Forecasting\) | by Emmanuel Ikogho | Medium](#)
55. [Predicting customer churn rate using classification analysis | by Linda Adzigbli | Medium](#)
56. [Data Analysis for NLP Tasks. For a successful NLP project, a crucial... | by Mahnoorsyeda | Red Buffer | Aug, 2023 | Medium](#)
57. [Create Audience Segments Using K-Means Clustering in Python | by ODSC - Open Data Science | Medium](#)
58. [Analysis of Healthcare Facilities and COVID-19 Data: Insights and Recommendations | by Ejike Uchenna Splendor | Jun, 2023 | Medium](#)
59. [BerTopic Modelling -Advanced Topic Modelling: | by Yogeshwar Vishwanath | Digital Engineering @ Centific | Medium](#)
60. [Normalize data before or after split of training and testing data? | by Simon Benavides Pinjosovsky, PhD | Medium](#)
61. [Using Machine Learning to Predict Football Game Outcomes | by Rishi Sankhe | Aug, 2023 | Python in Plain English](#)
62. [Analyzing Customer Churn in the Telecom Industry: Insights, Strategies & Predictive Modeling for Customer Churn Prediction using Machine Learning. | by Gift Idama | Nov, 2023 | Medium](#)
63. [Прогнозирование оттока клиентов с помощью машинного обучения: создание интерактивного веб-приложения с помощью Gradio | Айзек Рэмбо, он же Data Rambo | октябрь 2023 | Medium](#)
64. [Mastering Web Scraping and Sentiment Analysis with Python and Machine Learning | by Waleed Mousa | Artificial Intelligence in Plain English](#)
65. [Unlocking the Secrets of Customer Churn: Predicting the Future for Business Success. | by Isaac Rambo a.k.a Data Rambo | Aug, 2023 | Medium](#)
66. [Citi Bike Trips Analysis And Prediction | by Niraj Kumbhar | Aug, 2023 | Medium](#)
67. [CRM Analytics — CLTV Prediction. What is customer lifetime value? | by Vedat Gül | Medium](#)
68. [Multiclass classification using CatBoost and SHAP in Python | by lochie links | Jul, 2023 | Medium](#)
69. [Enhancing Machine Learning Projects: Strategies for Effective Data Handling and Model Performance | by Rahul S. \(Aaweg I, ShabdAaweg\) | Jun, 2023 | Medium](#)
70. [Regression Project — Predict Food Demand \(Part 1\) | by Emmanuel Ikogho | The Deep Hub | Jul, 2024 | Medium](#)

71. [Использование множественной линейной регрессии в Python | Лукас Нидерхойзер | Середина](#)
72. [Using Multiple Linear Regression in Python | by Lukas Niederhäuser | Medium](#)
73. [Advanced RAG Techniques: an Illustrated Overview | by IVAN ILIN | Towards AI](#)
74. [An introduction to RAG and simple/ complex RAG | by Chia Jeng Yang | WhyHow.AI | Medium](#)
75. [Build your own Production ready RAG-System at Zero Cost. | by Gathnex | Medium](#)
76. [\(Part 2\) Build a Conversational RAG with Mistral-7B and LangChain | by Madhav Thaker | Medium](#)
77. [Advanced RAG using Llama Index. Here we will implement concept to... | by Plaban Nayak | AI Planet](#)
78. [Advanced RAG: Query Augmentation for Next-Level Search using LlamaIndex 🐼 | by Akash Mathur | Medium](#)
79. [A Cheat Sheet and Some Recipes For Building Advanced RAG | by Andrei | LlamaIndex Blog | Medium](#)
80. [Build End-to-End RAG Applications with Snowflake Cortex | by Tom Christian | Medium](#)
81. [Build a Complete OpenSource LLM RAG QA Chatbot — Choose the Model | by Marco Bertelli | Level Up Coding](#)
82. [Build a Complete OpenSource LLM RAG QA Chatbot — Flask Server | by Marco Bertelli | Level Up Coding](#)
83. [Implement RAG with Knowledge Graph and Llama-Index | by Plaban Nayak | AI Planet](#)
84. [Introducing RAGs: Your Personalized ChatGPT Experience Over Your Data | by Jerry Liu | LlamaIndex Blog | Medium](#)
85. [Injecting Knowledge Graphs in different RAG stages | by Chia Jeng Yang | WhyHow.AI | Medium](#)
86. [MultiModal RAG for Advanced Video Processing with LlamaIndex & LanceDB | by Raghav Dixit | LlamaIndex Blog | Medium](#)
87. [Advanced RAG: RAG-Fusion Using LangChain | by Kamal Dhungana | Medium](#)
88. [Why Gemini 1.5 \(and other large context models\) are bullish for RAG | by Chia Jeng Yang | WhyHow.AI | Medium](#)

Bayesian

89. [Gentle introduction of Bayesian Linear Regression | by Yuki Shizuya | Intuition | Jun, 2024 | Medium](#)

Тема: Optimierung ML

90. [#KB Introduction to Linear Optimization | by Prof. Frenzel | Medium](#)
91. [Machine Learning Algorithms\(2\) — Convergence Algorithm and Multiple Linear Regression | by Kasun Dissanayake | Towards Dev](#)
92. [A Practical Guide to using Pydantic | by Marc Nealer | Jun, 2024 | Medium](#)
93. [Mastering Python's Itertools for Optimized Data Science Looping | by Nathan Rosidi | Python in Plain English](#)
94. Basis
95. [Descriptive Statistics with Python — Learning Day 4 | by Gianpiero Andrenacci | Data Bistrot | Jul, 2024 | Medium](#)
96. [Level Up Your Data Science Projects With This New Correlation | by Manushi Mukhi | Accredian | Medium](#)
97. [Decision Tree, Random Forest, and XGBoost: An Exploration into the Heart of Machine Learning | by Brandon Wohlwend | Medium](#)
98. [Classification vs Regression. In this article, I will explain... | by Hazal Gültekin | Dec, 2023 | Medium](#)

99. [Tree-Based Models in Machine Learning](#) | by Nathan Rosidi | MLearning.ai | Nov, 2023 | [Medium](#)
100. [The complete Machine Learning Terminology for interview preparation](#)   | by Dhilip Maharish | Sep, 2023 | [Medium](#)

Tema: Visualisierung

101. [How to Explore and Visualize ML-Data for Object Detection in Images](#) | by Markus Stoll | Jan, 2024 | [ITNEXT](#)
102. Feature
103. [Feature Selection in Machine Learning](#) | by Diborah Kiptoon | [Medium](#)
104. [Beginners Guide to Feature Selection](#) | by Data Science Wizards | [Medium](#)
105. [How to investigate relationship between 2 features?](#) | by Ben Hui | [Towards Dev](#)
106. [Feature Selection for Machine Learning | Python in Plain English](#)
107. BestModelle
108. [Decision Tree, Random Forest, and XGBoost: An Exploration into the Heart of Machine Learning](#) | by Brandon Wohlwend | [Medium](#)
109. [Алгоритмы SVM и KNN : Машина опорных векторов \(SVM\):](#) | автор Rmadhu | [Medium](#)

Tema: Modelling Schema

110. [How to Construct a Predictive Model in Python?](#) | by 365 Data Science | [Medium](#)
111. [Ensemble Models: How to Make Better Predictions by Combining Multiple Models with Python Codes \(Explained\)](#) | by Aryan Bajaj | [Medium](#)
112. [Machine Learning Algorithms\(12\) — Ensemble techniques \(Boosting — Xgboost Classification\)](#) | by Kasun Dissanayake | Dec, 2023 | [Towards Dev](#)
113. [Machine Learning Algorithms\(9\) — Ensemble techniques \(Bagging — Random Forest Classifier and Regression \)](#) | by Kasun Dissanayake | Nov, 2023 | [Towards Dev](#)
114. [Gradient Descent: A Fundamental Optimization Algorithm](#) | by Everton Gomed, PhD | Oct, 2023 | [Medium](#)
115. [Momentum-based Gradient Descent. Adaptive Optimization in Machine...](#) | by Francesco Franco | Oct, 2023 | [Artificial Intelligence in Plain English](#)
116. [Comparing The-State-of-The-Art Clustering Algorithms](#) | by Sina Nazeri | [Medium](#)
117. [Machine Learning Algorithms\(15\)-DBSCAN\(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise\) Clustering](#) | by Kasun Dissanayake | [Towards Dev](#)
118. [Clustering with Confidence: A Practical Guide to Data Clustering in Python](#) | by Nayeem Islam | Jun, 2024 | [Medium](#)
119. [A Comprehensive Guide to Clustering in Python](#) | by Tatev Karen Aslanyan | [LunarTech](#) | Nov, 2023 | [Medium](#)
120. [Clustering. Clustering](#) | by Deniz Gunay | [Medium](#)
121. [Maximize Product Sales with Customer Personas using Clustering](#) | by From Chicago with Love | May, 2023 | [Medium](#)
122. [Start using Liquid Clustering instead of Partitioning for Delta tables in Databricks](#) | by Muttineni Sai Rohith | Nov, 2023 | [Towards AI](#)
123. [Introduction to clustering-based customer segmentation](#) | by Kaixin Wang | [Data Science at Microsoft](#) | Nov, 2023 | [Medium](#)
124. [Clustering: Extracting Patterns From Data & Concept + Feature Scaling + PCA \[Pt.1\]](#) | by Vinicius Nala | [Medium](#)
125. [DBSCAN — an Easy Clustering Algorithm and also how to optimize it Using grid search](#) | by Revag | [Medium](#)
126. [Visualizing Clustering Algorithms: K-Means and DBSCAN](#) | by Aydin Schwartz | [Level Up Coding](#)

127. [Clustering with Mall Customer Data -Kmeans, Hierarchical, DBSCAN, AP | by Çağlar Laledemir | Medium](#)
128. [Using Customer Segmentation to Create Customer Personas | by Lucas O | Jul, 2023 | Medium](#)
129. [BIRCH Clustering: Efficient and Versatile | by Okan Yenigün | AWS Tip](#)
130. [Discovering Causal Drivers at Scale | by causaLens Research & Development | Nov, 2023 | Medium](#)
131. [Practical Guide to Mean Shift Clustering | by Okan Yenigün | Nov, 2023 | Dev Genius](#)
132. [Customer Segmentation using Clustering Algorithms in Python | by Atul Nanda Kashyap | Dev Genius](#)
133. [Clustering Text in Natural Language Processing: Unveiling Patterns and Insights | by Everton Gomedede, PhD | Oct, 2023 | Medium](#)
134. [Visualizing Clustering Algorithms: K-Means and DBSCAN | by Aydin Schwartz | Level Up Coding](#)
135. [Text Clustering. Textual clustering is one of the most... | by Nielsen Castelo Damasceno Dantas | Oct, 2023 | Medium](#)
136. [An ML — Poisson model to predict UEFA Euro 2024 | by Sergio Pessoa | Jun, 2024 | AI Mind](#)
137. [Football Odds data analysis using Poisson distribution in Python — Part 1 | by Aritra | Medium](#)
138. [All about Bayseian Optimization:: Hyperparameter Tuning Techniques:: ML | by The Data Beast | Medium](#)
139. [Using RFM Analysis for Effective Customer Segmentation in Marketing | by Yennhi95zz | Medium](#)
140. [Machine Learning for Email Lead Scoring | by Lucas O | Dec, 2023 | Medium](#)
141. [Decoding Customer Behavior: My Journey with RFM Analysis and K-Means Clustering | by Lead Data Scientist, General Manager, Reliance Jio | Nov, 2023 | Medium](#)
142. [K Means Clustering for Customer Segmentation | by Altamash akber | Medium](#)
143. [A Comprehensive Guide to Customer Segmentation in Python with Kmeans | by 🐼 panData | Python in Plain English](#)
144. [The Complete Guide to Clustering in Python and R | by 🐼 panData | Level Up Coding](#)
145. [Airline Satisfaction: K-Means for Data Science | Learning Data](#)
146. [Ways to improve K-means clustering | by Jonas Nordstrøm | Medium](#)
147. [Clustering — Beyonds KMeans+PCA.... Perhaps the most popular way of... | by Shahar Gino | MLearning.ai | Medium](#)
148. [Supply Chain Analytics: Understanding Customers with Cohort Analysis, RFM Analysis, and K-Means Clustering in Python | by Aspen Gulley | Dec, 2023 | Medium](#)
- Tema: Metriken**
149. [Advanced Evaluation Metrics for Imbalanced Classification Models | by Rajneesh Tiwari | CueNex | Medium](#)
150. [MAPE vs MAE: Which Metric is Better? | by Lauren Gilbert | Trusted Data Science @ Haleon | Medium](#)
- Tema: Xgboost**
151. [Machine Learning Algorithms\(13\) — Ensemble techniques \(Boosting — Xgboost Regression\) | by Kasun Dissanayake | Dec, 2023 | Towards Dev](#)
152. [Machine Learning Algorithms\(12\) — Ensemble techniques \(Boosting — Xgboost Classification\) | by Kasun Dissanayake | Dec, 2023 | Towards Dev](#)
153. [Loan Default Prediction Based on Customer Behavior Using Xgboost And SMOTE ENN | by Mehul Wankhede | Medium](#)

154. [Machine Learning Algorithms\(11\) — Ensemble techniques \(Boosting — Gradient Boost\) | by Kasun Dissanayake | Dec, 2023 | Towards Dev](#)
155. [SHAP Analysis Explained with XGBoost ML Model | by Simranjeet Singh | Aug, 2023 | Medium](#)
156. [Calculating XGBoost Feature Importance | by Emily K Marsh | Medium](#)
157. [Enhancing Your Understanding of Gradient Boosting | by Florence Cesa | Trusted Data Science @ Haeon | Medium](#)
158. [Predicting Passenger Satisfaction: XGBoost Model | Learning Data](#)
159. [Model Hyperparameters Tuning using Grid, Random and Genetic based Search in Python | by Rahul Raoniar | The Researchers' Guide | Medium](#)

Tema: RandomForest

160. [Anomaly Detection — Isolation Forest \(In 5 min\) | by Rabi Kumar Singh | Medium](#)
161. [Introduction Random Forest Classification By Example | by Mr Farkhod Khushaktov | Medium](#)
162. [How to Build a Robust Random Forest Regression Model in Python | by Tesly Sebastian | Medium](#)
163. [Customer segmentation in Python with RFM model — Attack on Python #4 | by Dima Diachkov // R & PY for Economics & Finance | Dev Genius](#)
164. [Random Forest: a Machine Learning Model in Marketing Strategy & Decision Making, Better than A/B testing ? | by E Neuburg | Oct, 2023 | Medium](#)
165. [sklearn.ensemble.RandomForestClassifier — scikit-learn 1.3.2 documentation](#)
166. [Interview Questions for Random Forest | by The Data Beast | Medium](#)
167. [Random Forest: a Machine Learning Model in Marketing Strategy & Decision Making, Better than A/B testing ? | by E Neuburg | Oct, 2023 | Medium](#)
168. [Spatial Downscaling of 2-Meter Air Temperature using Random Forest on Google Earth Engine \(GEE\) | by Pratama Bima | Sep, 2023 | AI Advances](#)
169. [Forecasting: Navigating Metrics, Validation and Model Selection | by Galina Chernikova | Trusted Data Science @ Haeon | Sep, 2023 | Medium](#)
170. [Your Random Forest Model is Never the Best Random Forest Model You Can Build | by Avi Chawla | Oct, 2023 | DataDrivenInvestor](#)

Tema: Logistic

171. [Building an Effective Fraud Detection Credit Card Model with Logistic Regression | by Hakki Hakkari | Stackademic](#)
172. [Logistic Regression — A Complete Guide | by Prathamesh Gadekar | Medium](#)
173. [Flood Risk Modeling with Logistic Regression | by Kean Teng Blog | Medium](#)
174. [Machine Learning Algorithms\(5\) — Logistic Regression | by Kasun Dissanayake | Nov, 2023 | Towards Dev](#)
175. [Flood Risk Modeling with Logistic Regression | by Kean Teng Blog | Medium](#)
176. [Logistic Regression in Credit Risk: The Role of Weight of Evidence and Information Value | by Luís Fernando Torres | LatinXinAI | Medium](#)
177. [Logistic Regression in Credit Risk: The Role of Weight of Evidence and Information Value | by Luís Fernando Torres | LatinXinAI | Medium](#)
178. [Revealing The Power of Time Series Forecasting: Predicting Ecuador's Grocery Sales with Precision | by Isaac Rambo a.k.a Data Rambo | Sep, 2023 | Medium](#)
179. [Outlier and Anomaly Detection using Facebook Prophet in Python | by Reza Rajabi | Medium](#)
180. [Exploring Time Series Data: Unveiling Trends, Seasonality, and Residuals | by Venujkvenk | Sep, 2023 | Medium](#)
181. [FBprophet forecasting with anomalies detection | by Yahya sghiouri | Oct, 2023 | Medium](#)

182. [GitHub - bolgebrygg/Force-2020-Machine-Learning-competition: the results, code and the data for the Force 2020 Machine learning competition after the completion of the competition in October 2020.](#)
183. [FORCE 2020 Well well log and lithofacies dataset for machine learning competition | Zenodo](#)
184. **Tema: HeartDiseaseML**
185. [Heart Disease — Logistic Regression and Other Classifications \(Machine Learning\) | by Caner Dabakoglu | Medium](#)
186. [A Guide for Model Selection During Extrapolation | by Thomas Giavatto | IBM Data Science in Practice | Medium](#)
187. [Predicting Heart disease using Machine Learning | by Pulkit Khandelwal | Analytics Vidhya | Medium](#)
188. [Heart Disease Prediction Using Artificial Intelligence site:medium.com - Google Suche](#)
189. [Predicting Heart Attacks: A Machine Learning Model | by TechLabs Aachen | Medium](#)
190. [Prediction of Heart Failure using machine learning with Project | by Sunil Nagar | Medium](#)
191. [Analysis and Predict Heart Disease with Machine Learning | by Lukas Kristianto | Medium](#)
192. [Review of Machine Learning Models with Heart Data | by Esma Sert | MLearning.ai | Medium](#)
193. [Disease Detection based on Symptoms with treatment recommendation \(with Scraped Data set\) | by Rahul Maheshwari | Medium](#)
194. [9 Apps that Improved My Quality of Life and Productivity Immensely | by Emuesiri Okagbare | Oct, 2023 | Medium](#)
195. [Develop NLP Models for Medical Data Classification | by Isabel Klint | Medium](#)
196. [OneHotEncoderで「categorical features」のTypeErrorが発生した時の対処法 | 30代未経験ネットワークエンジニアのblog](#)
197. [python 3.x - TypeError: init \(\) got an unexpected keyword argument 'categorical features' - Stack Overflow](#)
198. [用户对问题“稀疏： init \(\)获取了意外的关键字参数“TypeError””的回答 - 问答 - 腾讯云开发者社区-腾讯云](#)
199. [One Hot Encoder 參數的問題. 這問題是最近遇到的, 不知道是不是scikit-learn版本的問題。 | by MING | Medium](#)
200. **Tema: Общие вопросы**
200. [Beautiful Machine Learning Pipeline with Scikit-Learn | Codementor](#)
201. [【机器学习100天】Day-1数据预处理-代码调整 | AI技术聚合](#)
202. [机器学习100天-第1天：数据预处理 - 知乎](#)
203. [Using Scikit-Learn Pipelines and Converting Them To PMML](#)
204. [classification - Error encoding categorical features using sklearn pipelines - Data Science Stack Exchange](#)
205. [Gold Price Prediction Using Machine Learning; | by Abbas Ali | Jun, 2024 | Medium](#)
206. [GitHub - kefeimo/Data-Science-Foundations-Data-Structures-and-Algorithms-Specialization: Course1: Algorithms for Searching, Sorting, and Indexing. Course2: Trees and Graphs: Basics. Course3: Dynamic Programming, Greedy Algorithms](#)
207. [GitHub - kefeimo/DataScienceBlog: DataScienceBlog](#)
208. **Tema: Forecasting WTI-System**
208. [Prediction: Time Series Forecasting vs Regression | by Richard Li | Medium](#)

209. [Comprehensive Guide to Time Series Data Analytics and Forecasting with Python | by Nayeem Islam | Jul, 2024 | Medium](#)
 210. [Can Machine Learning Outperform Statistical Models for Time Series Forecasting? | by Satyajit Chaudhuri | Towards AI](#)
 211. [Functime: A Python Library for Efficient Time-Series Feature Extraction and Forecasting 🤖 | by Manoj Das | Medium](#)
 212. [A Practical Guide on Scikit-learn for Time Series Forecasting | by Zaki Nurkholis | Medium](#)
 213. [Stop using Moving Average to smooth your Time Series | BIP xTech](#)
 214. [Portfolio Visualization and Forecasting with Dash in Python | by Andrea Riba | Medium](#)
 215. [Time series Preprocessing. authors: Eliud Rodríguez, Fernando... | by Fernando Luna | Dec, 2023 | Medium](#)
 216. [Forecast Sales Using Machine Learning \(Case : Store Item Demand and Forecasting Challenge-train.csv\) | by Denisya Maulidya Azahra | Medium](#)
 217. [TIME SERIES FORECASTING AND ANALYSIS OF STORE SALES — REGRESSION PROJECT | by Alex Saruni Lodaru | Medium](#)
 218. [Time Series forecasting of natural gas prices with Python | by Kyle Jones | Oct, 2023 | Medium](#)
 219. [Forecasting Walmart Sales with Machine Learning | by Anjali Ramesh | Medium](#)
 220. [How To Perform Fundamental Analysis Of Stocks Using Python | by Amit Kulkarni | DataDrivenInvestor](#)
 221. [Time Series Analysis: Mastering the Concepts of Stationarity | by Okan Yenigün | Python in Plain English](#)
 222. [Forecasting Intermittent Demand with Croston's Method | by Okan Yenigün | AWS Tip](#)
 223. [Exploring Autoregressive \(AR\) Models: Techniques for Effective Time Series Analysis | by Okan Yenigün | Python in Plain English](#)
 224. [What Truly Works in Time Series Forecasting — The Results from Nixtla's Mega Study | by Valeriy Manokhin, PhD, MBA, CQF | Sep, 2023 | Medium](#)
 225. [Metrics for Distributional Forecasts | by Leonidas Tsaprounis | Trusted Data Science @ Haleon | Medium](#)
 226. [Multivariate Time Series Forecasting | by Cem ÖZÇELİK | MLearning.ai | Medium](#)
- Tema: PCA-MDS**
227. [Understanding Principal Component Analysis \(PCA\) Through Everyday Examples | by Rany ElHousieny | Level Up Coding](#)
 228. [PCA & K-Means for Traffic Data in Python | by Beth Ou Yang | May, 2024 | Towards Data Science](#)
 229. [An Intuitive Guide to Principal Component Analysis \(PCA\) in R: A Step-by-Step Tutorial with Beautiful Visualization Examples | by Allan victor | Nov, 2023 | Medium](#)
 230. [Step by Step of Principal Component Analysis | by Everton Gomedes, PhD | Nov, 2023 | Medium](#)
 231. [Dimensionality Reduction Techniques For Categorical & Continuous Data | by Wei Hao Khoong | CodeX | Medium](#)
 232. [PCA in Python Tutorial with Scikit-Learn | Built In](#)
 233. [“Unlocking the Power of Mahalanobis Distance: Exploring Multivariate Data Analysis with Python” | by Vishal Sharma | Medium](#)
 234. [“Demystifying Principal Component Analysis: A Comprehensive Guide” | by ajaymehta | Medium](#)
 235. [PCA vs t-SNE \(Dimensionality Reduction techniques\) | by Rahul S | Medium](#)

236. [How I Chose Between Factor Analysis and Principal Component Analysis | by Data Analysis | Sep, 2023 | Medium](#)
237. [Principal Component Analysis \(PCA\) | by Deniz Gunay | Sep, 2023 | Medium](#)
Tema: LinearRegressionLassoRidge
238. [Gentle introduction of Bayesian Linear Regression | by Yuki Shizuya | Intuition | Jun, 2024 | Medium](#)
239. [GitHub - bushranajeeb/Linear-Regression-with-python: Implemented linear regression to predict the prices of houses](#)
240. [Multiple Linear Regression: Beyond Simple Linear Regression | by NitinKumar Sharma | Medium](#)
241. [Evaluation Metrics for Regression Models | by Luís Fernando Torres | LatinXinAI | Dec, 2023 | Medium](#)
242. [Machine Learning Algorithms\(1\) — Simple Linear Regression | by Kasun Dissanayake | Oct, 2023 | Towards Dev](#)
243. [Machine Learning Algorithms\(4\) — Ridge, Lasso and ElasticNet Regression | by Kasun Dissanayake | Nov, 2023 | Towards Dev](#)
244. [Understanding Residual Plots in Linear Regression Models: A Comprehensive Guide with Examples | by Nilimesh Halder, PhD | Medium](#)
245. [How to perform simple linear regression using R and Python, including diagnostic checking and extracting insights | by Mochamad Kautzar Ichramsyah | CodeX | Medium](#)
246. [Three Regression Models for Data Science: Linear Regression, Lasso Regression, and Ridge Regression | by Brandon Wohlwend | Medium](#)
247. [LASSO Regression — Do It Better. If you aren't already | by Nate Schweizer | Medium](#)
248. [Three Regression Models for Data Science: Linear Regression, Lasso Regression, and Ridge Regression | by Brandon Wohlwend | Medium](#)
249. [Regression, Personalisation, and the Kaggle Syndrome | by Kelvin Lu | Nov, 2023 | Towards AI](#)
250. [NNZRZ03 - Jupyter Notebook](#)
251. [Linear Regression: Guide to Predictions and Interpretation of Metrics and Data | by 🐼 panData | Level Up Coding](#)
252. [Regression Analysis for Service Effectiveness — Revisited | by Brent Maloney | Oct, 2023 | Medium](#)
Tema: Summary
253. [How to Get Regression Model Summary from Scikit-Learn - Statology](#)
254. [How to Get Regression Model Summary from Scikit-Learn - GeeksforGeeks](#)
255. [Interpreting the results of Linear Regression using OLS Summary - GeeksforGeeks](#)
256. [Exploratory Data Analysis on Iris Dataset - GeeksforGeeks](#)
257. [Machine Learning Algorithms\(3\) — Ordinary Least Squares Regression \(OLS\) | by Kasun Dissanayake | Oct, 2023 | Towards Dev](#)
258. [Linear Regression in Machine Learning \(with Python Examples\) - JC Chouinard](#)
259. [Regression in Machine Learning - JC Chouinard](#)
260. [Lasso Regression in R \[Update 2023\] | by Data Analysis | Sep, 2023 | Medium](#)
261. [Machine Learning Algorithms\(2\) — Convergence Algorithm and Multiple Linear Regression | by Kasun Dissanayake | Oct, 2023 | Towards Dev](#)
262. [Machine Learning Algorithms\(3\) — Ordinary Least Squares Regression \(OLS\) | by Kasun Dissanayake | Oct, 2023 | Towards Dev](#)
263. [🔗 Linear Algebra that every Machine Learning Engineer should know 🧠 📊 📚 🧑 📖 !! | by Dhillip Maharish | Sep, 2023 | AI Mind](#)

264. [The Ultimate Guide to Machine Learning: Statistics and Statistical Modelling— Part - 3 | by Simranjeet Singh | Medium](#)
Tema: Algorithmen-Modelle
265. [Top 10 Machine Learning Algorithms for Beginners | Built In](#)
266. [Calculus that every Machine Learning Engineer should know 🧠 📐 🖥️ 🧠 📐 🎓 !! | by Dhilip Maharish | Sep, 2023 | AI Mind](#)
267. [From Experiments to Deployment : MLflow 101 | Towards AI](#)
Tema: KNN
268. [SVM and KNN algorithms :: Support Vector Machine\(SVM\) : | by Rmadhu | Medium](#)
269. [KNN Algorithm in Credit Limit Decision-making | by 🐼 panData | Level Up Coding](#)
270. [K-Nearest Neighbors \(KNN\). K-Nearest Neighbors \(KNN\) algorithm is... | by Can Benli | Oct, 2023 | Medium](#)
271. [How to find the optimal value of K in KNN? | by Amey Band | Towards Data Science](#)
272. [K-Nearest Neighbors Algorithm. Implementation of KNN | by Okan Yenigün | Towards Dev](#)
273. [Step-by-Step Walkthrough to A/B Testing Fundamentals | by Nikita Prasad | Learning Data | Medium](#)
274. [Mastering A/B Testing: Top 20 Questions and Answers to Ace Your Data Science Interview | by Tatev Karen Aslanyan | Medium](#)
275. [How to use Causal Inference when A/B testing is not available | by Harry Lu | Towards Data Science](#)
276. [\[AB testing\] Imbalance in A/B tests | by Vlad | Medium](#)
277. [Marketing Campaign Analysis : A/B Testing | by Muhammad Arief Rachman | Sep, 2023 | Medium](#)
278. [Survey Analytics: How to Collect and Interpret Survey Data? | by Userpilot Team | Medium](#)
279. [Mastering Customer Segmentation with LLMs | Towards Data Science](#)
280. [ARIMA + GARCH: A Hybrid Model to Forecast Highly Volatile Data. | by Rakesh M K | Artificial Intelligence in Plain English](#)
281. [Exploring Auto ARIMA in Python for Multiple Time Series Forecasting | by Iqbal Rahmadhan | Medium](#)
282. [SARIMA: A Seasonal Component in Auto-Regressive Models | by Okan Yenigün | Nov, 2023 | AI Mind](#)
283. [Time Series :: Part-3 :: Feature Engineering | by The Data Beast | Medium](#)
284. [Blaze: A New Time Series Forecasting Package | by Ysabel Chen | Aug, 2023 | Medium](#)
285. [Clustering Time Series : Analysis of Housing Prices in Bexar County, TX from 1996 to 2020 | by Rayan Yassminh | Medium](#)
Tema: Deep Learning
286. [Deep Learning \(Part 1\). 📖 Chapter1: Introduction of Deep... | by Coursesteach | Aug, 2023 | Medium](#)
287. [Convolutional Neural Network From Scratch | by Luís Fernando Torres | LatinXinAI | Oct, 2023 | Medium](#)
288. Error in ML
289. [A Comprehensive Guide to Error Analysis in Machine Learning | by Kemal Toprak Uçar | MLearning.ai | Medium](#)
290. [Predicting Stock Prices with Machine Learning | by Miryam Chen | Aug, 2023 | Medium](#)
291. CombiModellen

292. [Car Price Prediction With Machine Learning in Python — Portfolio Project | by Victor Umunna | Python in Plain English](#)
293. [LDA](#)
294. [Linear Discriminant Analysis \(LDA\) | by Aneesha B Soman | Oct, 2023 | Medium](#)
- DecisionTree**
295. [Decision Trees: Simple Explanations and Practical Python Examples | by Mahesh | Medium](#)
296. [Machine Learning Algorithms\(8\) — Decision Tree Algorithm | by Kasun Dissanayake | Nov, 2023 | Towards Dev](#)
- Tema: FeatureAndSelection**
297. [Feature Selection Techniques in Machine Learning | by Nathan Rosidi | MLearning.ai | Oct, 2023 | Medium](#)
298. [What is a Feature Store in ML, and do I need one? | Infer](#)
- Tema: Bayesian Modeling**
299. [A Bayesian Approach to Customer Lifetime Valuation | by Brechterlaurin | Medium](#)
300. [Improving Price Elasticity Accuracy using Bayesian Modeling | by Bill Morrisson | Medium](#)
301. [Bayesian Networks: Architecture Working Explained | Artificial Intelligence in Plain English](#)
302. [Overfitting and Underfitting: Simple Explanations and Python Examples | by Mahesh | Medium](#)
303. [Balancing Imbalanced Data: Undersampling and Oversampling Techniques in Python | by Daniele Santiago | Medium](#)
304. [What is Cohort Analysis? Cohort Report in Google Analytics | OWOX BI | Medium](#)
305. [Blended retention vs Cohort retention | by Paul Levchuk | Medium](#)
306. [Cohort Retention Analysis with Python | by Tio Faizin | Medium](#)
307. [How we think about Data Pipelines is changing | by Hugo Lu | Nov, 2023 | Towards Data Science](#)
308. [Fashion retail shop; Data pipeline end-to-end Project \[Data Engineer\] | by Fiat Teetat | Medium](#)
309. [Data Engineering Concepts #3 — Adding Unit Tests to Airflow Pipelines | by Bar Dadon | Towards Dev](#)
310. [Wait! What are Pipelines in Python? | by Ayush Thakur | Medium | Medium](#)
- Tema: TextMining**
311. [Extract Structured Data from Unstructured Text using LLMs | by Ingrid Stevens | Medium](#)
312. [How to Write Expert Prompts for ChatGPT \(GPT-4\) and Other Language Models | by Nabil Alouani | Nov, 2023 | Towards Data Science](#)
313. [Fine-Tuning Llama-2 LLM on Google Colab: A Step-by-Step Guide. | by Gathnex | Medium](#)
314. [Text Analytics : A NLP Magic!. This is a blog about NLP and... | by Nishi Paul | Oct, 2023 | Medium](#)
315. [Super-Unsupervised](#)
316. [Anomaly Detection Techniques: A Comprehensive Guide with Supervised and Unsupervised Learning | by Venujkvenk | Oct, 2023 | Medium](#)
317. [Survival Models: An Underappreciated Tool for Data Scientists | by Enrico Lauckner | Better Programming](#)
- Tema: SVM**
318. [Machine Learning Algorithms\(16\) — Support Vector Machine\(SVM\) | by Kasun Dissanayake | Towards Dev](#)

319. [Support Vector Machines \(SVM\): An Intuitive Explanation | by Tasmay Pankaj Tibrewal | Low Code for Data Science | Medium](#)
Tema: Cross-Validation
320. [Cross-Validation in Data Science. In the world of data science, model... | by Brandon Wohlwend | Medium](#)
Tema: NaiveBayes
321. [Machine Learning Algorithms\(7\)- Naive Bayes' Algorithm and K-Nearest Neighbors Algorithm | by Kasun Dissanayake | Nov, 2023 | Towards Dev](#)
322. [Predicting News Category Using Embedding Techniques in Natural Language Processing | by Everton Gomedes, PhD | AI monks.io | Dec, 2023 | Medium](#)
323. [H2O AutoML in Python. Harnessing Python's H2O AutoML für... | von Okan Yenigün | Dev Genius](#)
324. [Automate the building of machine learning models using AutoML \(H2O\) in Python and R, so easy! | by Mochamad Kautzar Ichramsyah | CodeX | Dec, 2023 | Medium](#)
325. [Neural Networks](#)
326. [Building Neural Networks: A Hands-On Journey from Scratch with Python | by Long Nguyen | Nov, 2023 | Medium](#)
327. [Diffusion Models](#)
328. [Step by Step visual introduction to Diffusion Models | Medium](#)
329. [NLP and NLTK](#)
330. [Text Wrangling with Python: A Comprehensive Guide to NLP and NLTK | by Syed Hamed Raza | Nov, 2023 | Dev Genius](#)
331. [Poisson](#)
332. [Poisson distribution to predict match results | by Ricardo André | Medium](#)
333. [Python: Count Data Analysis | Python in Plain English](#)
334. [Monte Carlo Resampling](#)
335. [Resampling Distributions in python, Bootstrap, Jackknife, Monte Carlo | by R Train Data | Medium](#)
336. [Face Off: Practical Face-Swapping with Machine Learning | by Aliaksei Mikhailiuk | Towards AI](#)
Tema: Best Model
337. [Mastering Model Evaluation in Data Science: A Comprehensive Guide | ILLUMINATION](#)
338. [Navigating Time: A Comprehensive Guide to Survival Analysis | by Data Overload | Medium](#)
Tema: Imbalance
339. [Solving The Class Imbalance Problem | by Dr Barak Or | MetaOr Artificial Intelligence | Medium](#)
340. [Generating Realistic Synthetic Financial Time Series | Medium](#)
341. [Exploring Time Series Data: Unveiling Trends, Seasonality, and Residuals | by Venujkenk | Medium](#)
342. [Time Series Cointegration: Retail and Finance Applications with Python Implementation | by Tejas Ekawade | Medium](#)
343. [PyTimeTK — Time Series Analysis Package | by sunku sowmya Sree | Medium](#)
344. [VAR: Vector Auto-Regressive Model in Time Series | by Okan Yenigün | Stackademic](#)
345. [Stock Price Prediction with Quantum Machine Learning in Python | by Nikhil Adithyan | DataDrivenInvestor](#)
346. [Decision Tree Explained: A Step-by-Step Guide With Python | by Marcus Sena | Python in Plain English](#)

Нормы и стандарты для разработки информационных систем

- 347. Software Engineering. Ian Sommerville. Addison-Wesley Pub Co, 9th edition, 2010
- 348. Helmut Balzer: Lehrbuch der Softwaretechnik: Softwaremanagement, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2. Auflage 2008, ISBN 978-3-8274-1161-7
- 349. Helmut Balzer: Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2. Auflage 2009, ISBN 978-3-8274-1705-3
- 350. Andreas Spillner, Tilo Linz: Basiswissen Softwaretest. Aus- und Weiterbildung zum Certified Tester. Foundation Level nach ISTQB-Standard. 4., überarbeitete und aktualisierte Aufl. dpunkt.verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-89864-642-0.
- 351. Harry M. Sneed, Manfred Baumgartner, Richard Seidl: Der Systemtest - Von den Anforderungen zum Qualitätsnachweis. 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. Carl Hanser, München 2011, ISBN 978-3-446-42692-4.
- 352. Georg Erwin Thaller: Software-Test. Verifikation und Validation. 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. Heise, Hannover 2002, ISBN 3-88229-198-2.
- 353. Richard Seidl, Manfred Baumgartner, Thomas Bucsics: Basiswissen Testautomatisierung - Konzepte, Methoden und Techniken. dpunkt.verlag, 2012, ISBN 978-3-89864-724-3.
- 354. Mario Winter, Mohsen Ekssir-Monfared, Harry Sneed, Richard Seidl, Lars Borner: Der Integrationstest. Von Entwurf und Architektur zur Komponenten- und Systemintegration. Carl Hanser, 2012, ISBN 978-3-446-42564-4.
- 355. Martin Pol, Tim Koomen, Andreas Spillner: Management und Optimierung des Testprozesses. Ein praktischer Leitfaden für erfolgreiches Testen von Software mit TPI und TMap. 2., aktualisierte Auflage. dpunkt.Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-89864-156-2.
- 356. Ernst Denert: Software-Engineering. Methodische Projektabwicklung. Springer, Berlin u. a. 1991, ISBN 3-540-53404-0.
- 357. ISTQB Certified Tester [1] Kap. 1.4
- 358. Peter Liggesmeyer: Software-Qualität. Testen, Analysieren und Verifizieren von Software. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg u. a. 2002, ISBN 3-8274-1118-1, S. 34.
- 359. IEEE Standard for Software Test Documentation (IEEE Std. 829-1998)
- 360. IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE Std. 829-2008)
- 361. Georg Erwin Thaller: Software-Test. Verifikation und Validation. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Heise, Hannover 2002, ISBN 3-88229-198-2.
- 362. Starke, Gernot: EUektive Software Architekturen. Bd. 4. Carl Hanser Verlag, 2009. – ISBN 9783446420083

Weblinks

- 363. http://winfwiki.wi-fom.de/index.php/Beschreibung_und_Analyse_von_Extreme_Programming
- 364. [Glossar „Testbegriffe“ von ISTQB. http://www.german-testing-board.info/service/information/glossar.html](http://www.german-testing-board.info/service/information/glossar.html)
- 365. [Ausführliche Auflistung von Testmanagement Software und Erläuterung der Management Werkzeugarten im Softwaretest. https://www.testing-board.com/alm-tools-testmanagement-software/](https://www.testing-board.com/alm-tools-testmanagement-software/)
- 366. [Testtool Review - Informations-Portal über das internationale Marktangebot im Bereich Softwaretest-Werkzeuge. https://www.testtoolreview.de/de/](https://www.testtoolreview.de/de/)
- 367. <http://www.isicore.de/isicore-blog/agile-entwicklung-und-iterative-vorgehensmodelle-3>
- 368. https://www.google.ru/search?q=nicht+funktionale+anforderungen+realisierung&new_window=1&noj=1&biw=1920&bih=935&ei=n3xiV-PiNMLaU6DoisAF&start=40&sa=N

369. [nicht funktionale anforderungen realisierung, 5](#)
370. <http://www2.htw-dresden.de/~muellerd/>
371. <https://www-user.tu-chemnitz.de/~dirkm/>
372. <http://www-ps.informatik.uni-tuebingen.de/teaching/ss15/se/>
373. [Batsch Prozess. https://de.wikipedia.org/wiki/Stapelverarbeitung](#)
374. AutoIt: Skripte für Windows und Anwendungen schreiben
<https://www.tecchannel.de/a/autoit-skripte-fuer-windows-und-anwendungen-schreiben,2038299>
375. <https://autoit.de/onlinehilfe/online/html/introduction.htm>
376. <https://de.wikipedia.org/wiki/Individualsoftware>
377. Was ist Heuristik (die heuristische Analyse) ? (kaspersky.de),
<https://www.kaspersky.de/resource-center/definitions/heuristic-analysis>
378. <https://de.wikipedia.org/wiki/Heuristic>
379. Software Testing Heuristics, <https://blog.testproject.io/2021/07/05/software-testing-heuristics/>
380. <https://conceptually.org/concepts/heuristics>
381. VBA custom Table of Contents, <https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/vba-custom-table-of-contents/59b65b48-534c-4971-bfda-866ccd8a4091>
382. How To Return To The Table Of Contents In Word Document?
<https://www.extendoffice.com/documents/word/5517-word-link-back-to-table-of-contents.html#a1>
383. <https://autoit.de/onlinehilfe/guiref/GUIRef.htm>
384. Softwaredokumentation, <https://de.wikipedia.org/wiki/Softwaredokumentation>

Медународные стандарты

385. [DIN 66901, Pflichtenheft](#)
386. [IEEE/ANSI 830-1993, Pflichtenheft](#)
387. [DIN 69901 Projektmanagement, Begriffe](#)
388. [DIN 69905 Projektabwicklung, Begriffe](#)
389. [IEEE Std. 1490-1998 PMBOK „The Project Management Body of Knowledge“](#)
390. [VDI Blatt1: Vorgehensweise bei der Erstellung von Lasten und Pflichtenheften](#)
391. [VDI/VDE 3694: Lastenheft und Pflichtenheft für den Einsatz von Automatisierungssystemen](#)
392. AutoIt: Skripte für Windows und Anwendungen schreiben
<https://www.tecchannel.de/a/autoit-skripte-fuer-windows-und-anwendungen-schreiben,2038299>
393. GUI: (<http://www.itwissen.info/definition/lexikon/graphical-user-interface-GUI-Grafische-Benutzeroberflaeche.html>),
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che

Приложение

Ведение

Создание современных Автоматизированных информационных интеллектуальных систем анализа и прогноза данных и ситуаций в различных сферах науки, техники, социальной сфере, в том числе здравоохранении, основанных на методах продвинутой статистики (Advanced statistics) и Искусственного Интеллекта (Artificial intelligence), является очень сложной и трудоемкой задачей. Во всём мире тратятся на эту работу триллионы долларов ежегодно, в этой работе задействовано миллионы высококвалифицированных и высокооплачиваемых сотрудников.

В республике Казахстан со времён обретения независимости возникла задача создания собственных интеллектуальных систем в Здравоохранении, разработанных своими научно-производственными кадрами. Это очень непростая задача, связанная с высокими материальными затратами, требующая большого количества высококвалифицированных специалистов в различных сферах науки и техники, таких как:

- Медицина
- Математика и статистика
- Информатика
- Наука о данных (Data Science)
- Искусственный Интеллект (Artificial intelligence)
- Медицинское страхование
- Другие области деятельности

Авторы видят свою задачу в передаче (транспорте) знаний, приобретенных за многие годы работы в области разработке таких систем специалистам, работающим в этой сфере. Основываясь на своем опыте разработки интеллектуальных систем в разных странах и фирмах, связанных с системой здравоохранения, они систематизировали этот опыт и представляют его всем заинтересованным читателям в виде данной работы.

Авторы назвали свою работу «Разработка систем Искусственного Интеллекта в здравоохранении», далее «Разработка СИИ». Это практическое руководство направлено широкому кругу специалистов занимающихся проблемой создания Автоматизированных Интеллектуальных Систем в здравоохранении. Авторы сознательно не усложняют материал изложенный в пособии сложными математическими выкладками и излагают его максимально понятным для студентов медфакультетов (и других специальностей) языком.

Практическое руководство состоит из двух книг:

Книга 1. Машинное обучение

Книга 2. Глубокое обучение

Цель написания данной книги

Целью создания данной монографии является:

- Обеспечение студентов и магистрантов медицинских факультетов университетов, сотрудников и научных и административных работников, работающих в системе здравоохранения информацией о современных методах анализа медицинской информации и прогноза сценариев развития ситуаций, системой Искусственного Интеллекта «Asfendijarov AI» для применения методов ИИ в научно-практической и административной работе
- Повышение уровня и качества управления отраслью здравоохранения за счет внедрения передовых Информационных технологий и методов анализа и прогноза данных и параметров о состоянии управляемого объекта, таких как

- здоровье населения, обеспечение его медицинской помощью, медикаментами и т.п.
- Обучение методам разработки и применения оптимальных моделей управления ресурсами и определения тенденций развития в отрасли здравоохранения
 - Повышения качества подготовки медицинских кадров и их конкурентоспособности на рынке труда

Назначение монографии

Данная монография предназначена для студентов и магистрантов медицинских факультетов университетов, сотрудников, научных и административных работников, работающих в системе здравоохранения, руководящих работников и специалистов, занятых анализом информации, прогнозом и выработкой стратегических направлений совершенствования управления и оптимизации отрасли здравоохранения, всем интересующимся вопросами разработки систем ИИ на примерах, изложенных в данном пособии. Практическое руководство может быть использована как справочник или руководство по созданию систем ИИ в здравоохранении.

Система Искусственного Интеллекта «Asfendijarov AI»

Описанные в данной работе научно-технические определения, термины, алгоритмы, математические модели, языки программирования, базы данных и технологии использованны в практике создания системы Искусственного Интеллекта «Asfendijarov AI», состоящей из 4-х подсистем, каждая из которых функционально независима и работает в Cloud-Computing режиме. Система «Asfendijarov AI» и её компоненты подробно описана в главах 7-10 данной работы. Система была неоднократно доложена в виде докладов на международных конференциях (SAS-Konferenz, Wiesbaden-2023), Asfendijarov FORUM-2023/2025, Almaty, специальных заседаний кафедры Менеджмент в Здравоохранении Asfendiyarov University, демонстрировалась коллегам других Университетов и НИИ Алматы, часть материалов опубликованы в специализированных научных журналах и переданы на регистрацию в Агенстве Интеллектуальной Собственности РК.